



Nom :	Classe :
Prénom :	Numéro :
Professeur :	
Date et heure :	
Matériel autorisé :	
Matériel à distribuer :	
C1 : /6	Remarques :
C2 : /16	
C3 : /4	
Total : /26	

Première partie

Exercice 1. Complète le tableau suivant.

/4

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
Translation		
		Axe de symétrie
	Tourner d'un demi-tour	
Rotation		

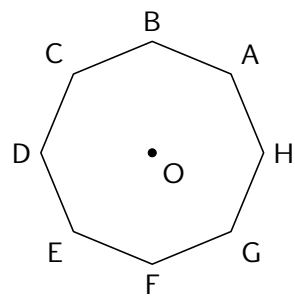
Exercice 2. Complète le tableau suivant.

/2

Notation mathématiques	Décodage en français
	Le triangle T'I'C' est l'image du triangle TIC par la translation de vecteur $\overrightarrow{TI}$
$S_A(WOLF) = W'O'L'F'$	

Exercice 3. ABCDEFGH est un octogone régulier. Réponds aux questions suivantes.

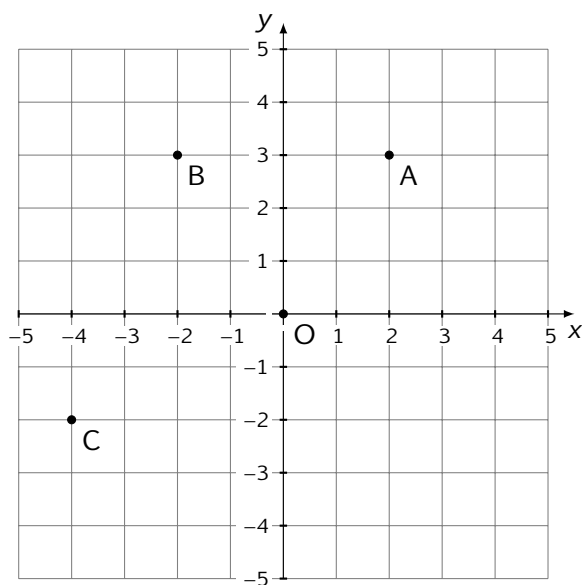
/4



- a) Quelle est l'image du point G par la translation qui applique A sur C ?
- b) $R_{O,-90^{\circ}}(C)$?
- c) Quelle est l'image du triangle AOB par la symétrie orthogonale d'axe HD ?
- d) $S_O([DB])$?

Exercice 4. À l'aide du repère cartésien ci-dessous, réponds aux questions.

/4

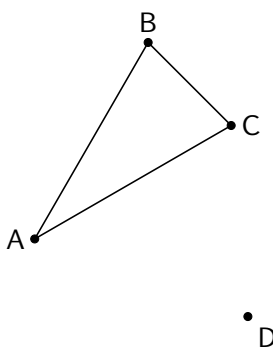


- Quels sont les coordonnées des points A et B?
- Place les points suivants dans le repère : $D(-3; 2)$ et $E(4; -2)$.
- Place le point D' tel qu'il soit l'image point D par une symétrie orthogonale d'axe x.
- Place le point E tel que $t_{\vec{OA}}(C) = E$.
- Donne les coordonnées de B' tel que $B' = S_y(B)$?
- Donne les coordonnées de Z' tel qu'il soit l'image du point $Z(-34; 65)$ par la symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère.

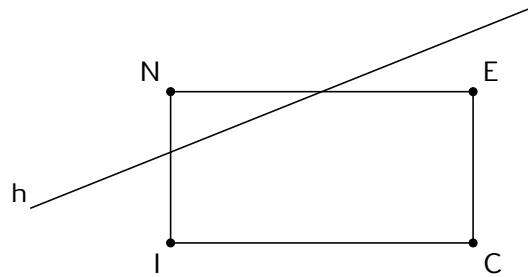
Exercice 5. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/12

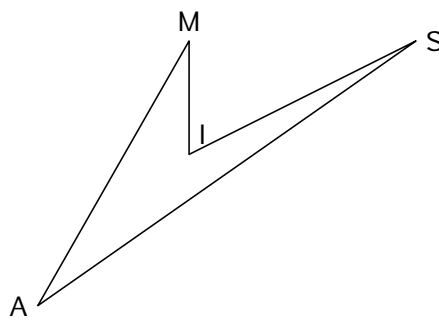
- Une rotation du triangle ABC de centre D et d'amplitude 100° , que tu appelleras $A'B'C'$



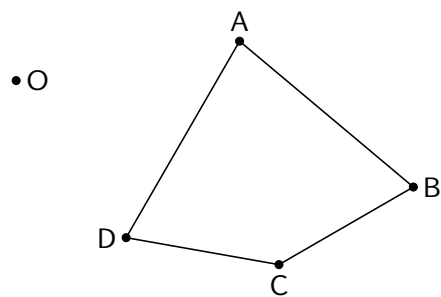
b) $S_h(NICE) = N'I'C'E'$



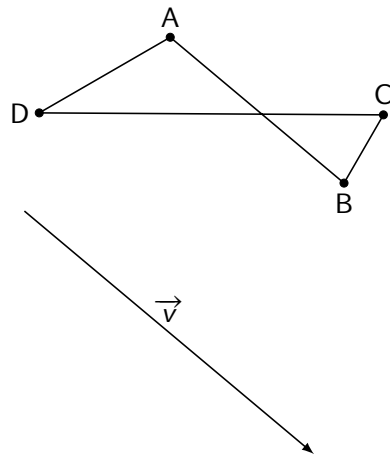
c) $r_{A; -80^\circ}(AMIS) = A'M'I'S'$



d) $S_O(ABCD) = A'B'C'D'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$



Solution 1.

/4

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
Translation	Glisser	Vecteur
Symétrie orthogonale	Retourner	Axe de symétrie
Symétrie centrale	Tourner d'un demi-tour	Centre de symétrie
Rotation	Tourner	Centre de rotation Angle de rotation Sens de rotation

Solution 2.

/2

Notation mathématiques	Décodage en français
$t_{\vec{TI}}(TIC) = T'I'C'$	Le triangle $T'I'C'$ est l'image du triangle TIC par la translation de vecteur $\vec{TI}$
$S_A(WOLF) = W'O'L'F'$	Le quadrilatère $W'O'L'F'$ est l'image du quadrilatère WOLF par la symétrie centrale de centre A

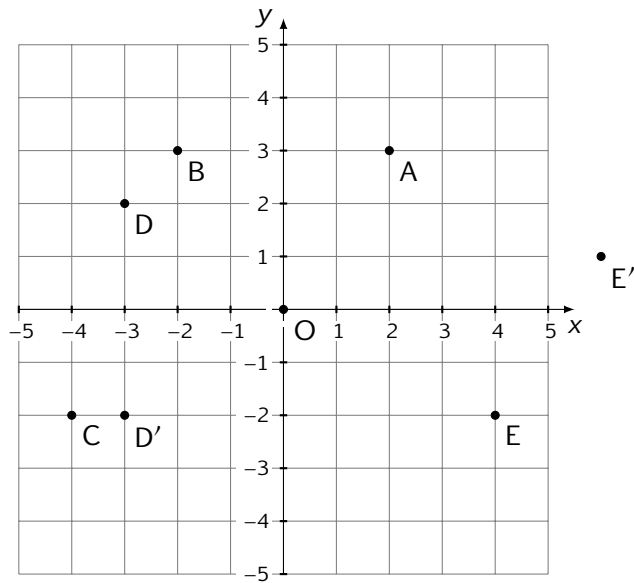
Solution 3.

/4

- a) E
- b) 1
- c) GOF
- d) [HF]

Solution 4.

/4

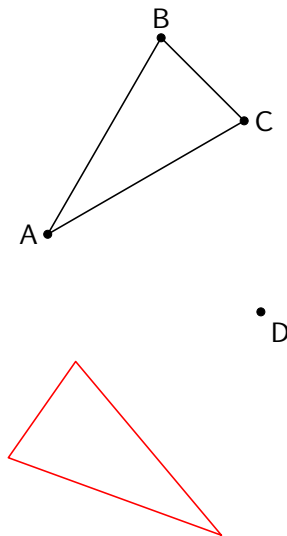


- a) $A(2; 3)$ et $B(-2; 3)$
- b) Voir repère
- c) Voir repère
- d) Voir repère
- e) $B'(2; 3)$
- f) $Z'(34; -65)$

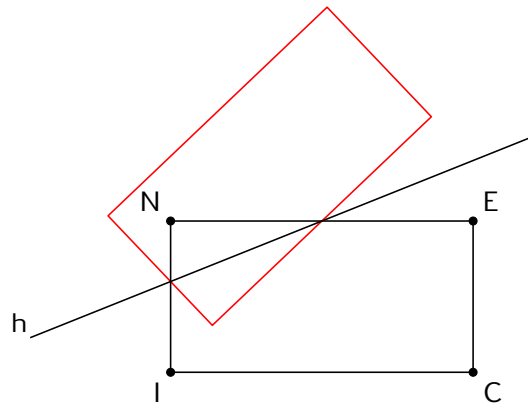
Solution 5. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/12

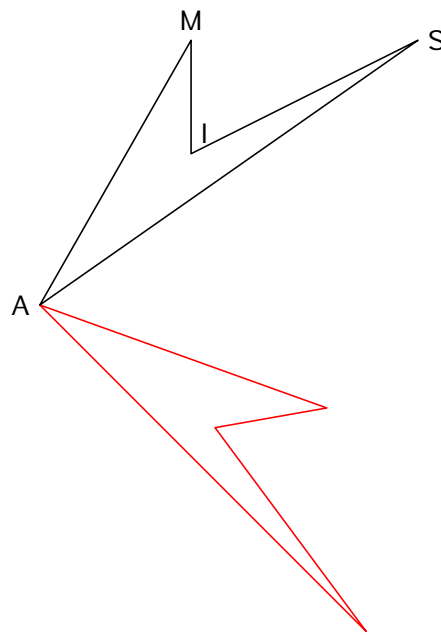
- a) Une rotation du triangle ABC de centre D et d'amplitude 100° , que tu appelleras $A'B'C'$



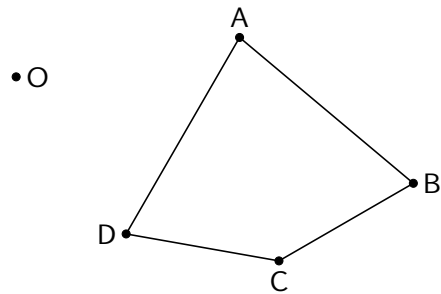
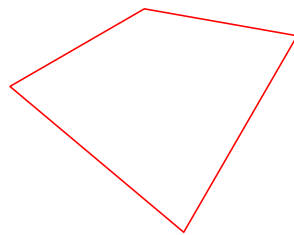
- b) $S_h(\text{NICE}) = N'I'C'E'$



c) $r_{A; -80^\circ}(AMIS) = A'M'I'S'$



d) $S_O(ABCD) = A'B'C'D'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$

